

RELATÓRIO FINAL

Sessão 4 — Atividade Prática Individual

Segurança Inicial de Serviço Web

Nível da atividade: Nível 2 — Intermédio

Serviço: Nginx

Sistema Operativo: Ubuntu Server

Tópico: 04 — Segurança Inicial de Serviço Web

Formando: Miguel Borges

1. Introdução

A presente atividade prática individual teve como finalidade aplicar medidas iniciais de segurança ao serviço web publicado no Tópico 3.

A atividade incidiu sobre a identificação dos serviços e portas utilizados pelo servidor, análise inicial da superfície de ataque, configuração do firewall UFW e validação do serviço web após a aplicação das medidas de segurança.

O serviço analisado e protegido nesta atividade foi o **Nginx**, executado num servidor Ubuntu.

2. Objetivos

A atividade teve como principais objetivos:

- identificar o serviço web utilizado;
- identificar serviços e portas em utilização;
- analisar a superfície de ataque inicial;
- identificar as portas necessárias ao funcionamento do serviço;
- configurar o firewall UFW;
- permitir apenas os serviços necessários;
- garantir a continuidade do acesso SSH;
- validar o funcionamento do Nginx após a ativação do firewall;
- realizar testes de acesso ao serviço web;

- identificar medidas adicionais de hardening;
- documentar as medidas de segurança aplicadas.

3. Ambiente utilizado

Componente	Informação
Sistema operativo	Ubuntu Server
Servidor Web	Nginx
Protocolo Web	HTTP
Porta HTTP	80/TCP
Porta SSH	22/TCP
Firewall	UFW
Endereço IP do servidor	10.70.247.207
Ambiente	Máquina Virtual

4. Identificação do serviço Web

Foi realizada a verificação do serviço web em execução no servidor.

O serviço identificado foi o **Nginx**, utilizado para disponibilizar o conteúdo web desenvolvido no Tópico 3.

Evidência 1 — Estado do serviço Nginx

```
miguelborges@ubuntuuserver:~$ sudo systemctl status nginx --no-pager
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-24 15:46:28 UTC; 20h ago
  Invocation: ba5996c3ca384758ae01631ac3bf4ef1
     Docs: man:nginx(8)
    Process: 1143 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 1152 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 2527 ExecReload=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; -s reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1157 (nginx)
   Tasks: 3 (limit: 1890)
  Memory: 5.3M (peak: 7.8M)
     CPU: 530ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─1157 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─2529 "nginx: worker process"
               └─2530 "nginx: worker process"

Sep 24 15:46:28 ubuntuuserver nginx[1152]: 2026/09/24 15:46:28 [warn] 1152#1152: conflicting server name "_" on [::]:80, ignored
Sep 24 15:46:28 ubuntuuserver systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
Sep 24 16:38:54 ubuntuuserver systemd[1]: Reloading nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Sep 24 16:38:54 ubuntuuserver nginx[2289]: 2026/09/24 16:38:54 [warn] 2289#2289: conflicting server name "_" on 0.0.0.0:80, ignored
Sep 24 16:38:54 ubuntuuserver nginx[2289]: 2026/09/24 16:38:54 [warn] 2289#2289: conflicting server name "_" on [::]:80, ignored
Sep 24 16:38:54 ubuntuuserver nginx[2289]: 2026/09/24 16:38:54 [notice] 2289#2289: signal process started
Sep 24 16:38:54 ubuntuuserver systemd[1]: Reloaded nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
Sep 24 17:04:54 ubuntuuserver systemd[1]: Reloading nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Sep 24 17:04:54 ubuntuuserver nginx[2527]: 2026/09/24 17:04:54 [notice] 2527#2527: signal process started
Sep 24 17:04:54 ubuntuuserver systemd[1]: Reloaded nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
miguelborges@ubuntuuserver:~$
```

Descrição da evidência:

A evidência demonstra que o serviço Nginx se encontra instalado e em execução no servidor.

5. Identificação de serviços e portas

Foi realizada uma análise das portas e serviços em escuta no servidor através das ferramentas de diagnóstico de rede disponíveis no Ubuntu.

Entre as portas relevantes identificadas encontram-se:

Porta	Protocolo	Serviço	Finalidade
22	TCP	SSH	Administração remota
80	TCP	HTTP/Nginx	Disponibilização do serviço Web
443	TCP	HTTPS	Não utilizado nesta configuração

A porta 22 é necessária para permitir a administração remota do servidor através de SSH.

A porta 80 é necessária para permitir o acesso ao serviço Web disponibilizado pelo Nginx.

A porta 443 não foi autorizada porque o serviço HTTPS não se encontra configurado nesta implementação.

Evidência 2 — Portas e serviços

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ sudo ss -tulpn | grep -E ':22|:80|:443|:8080'
tcp    LISTEN 0      511          0.0.0.0:8080  0.0.0.0:*   users:((("nginx",pid=2530,fd=9),("nginx",pid=2529,fd=9),("nginx",pid=1157,fd=9))
tcp    LISTEN 0      511          0.0.0.0:80   0.0.0.0:*   users:((("nginx",pid=2530,fd=5),("nginx",pid=2529,fd=5),("nginx",pid=1157,fd=5))
tcp    LISTEN 0      4096        0.0.0.0:22   0.0.0.0:*   users:((("sshd",pid=888,fd=3),("systemd",pid=1,fd=105))
tcp    LISTEN 0      511          [::]:8080    [::]:*      users:((("nginx",pid=2530,fd=10),("nginx",pid=2529,fd=10),("nginx",pid=1157,fd=10))
tcp    LISTEN 0      511          [::]:80      [::]:*      users:((("nginx",pid=2530,fd=6),("nginx",pid=2529,fd=6),("nginx",pid=1157,fd=6))
tcp    LISTEN 0      4096        [::]:22      [::]:*      users:((("sshd",pid=888,fd=4),("systemd",pid=1,fd=106))
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

Descrição da evidência:

A evidência apresenta as portas e serviços identificados no servidor, permitindo avaliar a superfície de exposição da máquina.

Portanto, verificou-se existe HTTPS

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ sudo ss -tulpn | grep ':443'
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

E pelo resultado, que não aparece nada, mostra que neste momento não existe um serviço escutando na porta 443.

6. Verificação inicial do Firewall

Antes da aplicação das medidas de segurança, foi verificado o estado do firewall UFW.

Esta verificação permitiu determinar a situação inicial do mecanismo de filtragem de tráfego do servidor.

Evidência 3 — Estado inicial do UFW

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN Anywhere
80/tcp ALLOW IN Anywhere
443/tcp ALLOW IN Anywhere
8080/tcp ALLOW IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
443/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
8080/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)

miguelborges@ubuntuserver:~$
```

Descrição da evidência:

A evidência demonstra o estado inicial do UFW antes da aplicação das regras de firewall.

7. Configuração das regras de Firewall

Após a análise inicial, foram definidas as regras necessárias para permitir apenas os serviços essenciais ao funcionamento do ambiente.

Foram autorizadas as seguintes portas:

22/TCP — SSH

A porta 22 foi autorizada para garantir a continuidade do acesso administrativo ao servidor.

80/TCP — HTTP

A porta 80 foi autorizada para permitir o funcionamento do serviço Web disponibilizado pelo Nginx.

443/TCP — HTTPS

A porta 443 não foi aberta, uma vez que o serviço HTTPS não se encontra configurado nesta implementação.

A configuração adotada procura reduzir a exposição desnecessária do servidor, mantendo apenas os serviços necessários ao funcionamento atual.

Evidência 4 — Regras configuradas

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ sudo ufw status numbered
Status: active

      To      Action      From
      --      -
[ 1] 22/tcp    ALLOW IN    Anywhere
[ 2] 80/tcp    ALLOW IN    Anywhere
[ 3] 443/tcp    ALLOW IN    Anywhere
[ 4] 8080/tcp   ALLOW IN    Anywhere
[ 5] 22/tcp (v6) ALLOW IN    Anywhere (v6)
[ 6] 80/tcp (v6) ALLOW IN    Anywhere (v6)
[ 7] 443/tcp (v6) ALLOW IN    Anywhere (v6)
[ 8] 8080/tcp (v6) ALLOW IN    Anywhere (v6)

miguelborges@ubuntuserver:~$ sudo ufw delete 7
Deleting:
  allow 443/tcp
Proceed with operation (y|n)? y
Rule deleted (v6)
miguelborges@ubuntuserver:~$ sudo ufw status numbered
Status: active

      To      Action      From
      --      -
[ 1] 22/tcp    ALLOW IN    Anywhere
[ 2] 80/tcp    ALLOW IN    Anywhere
[ 3] 443/tcp    ALLOW IN    Anywhere
[ 4] 8080/tcp   ALLOW IN    Anywhere
[ 5] 22/tcp (v6) ALLOW IN    Anywhere (v6)
[ 6] 80/tcp (v6) ALLOW IN    Anywhere (v6)
[ 7] 8080/tcp (v6) ALLOW IN    Anywhere (v6)

miguelborges@ubuntuserver:~$
```

Descrição da evidência:

A evidência demonstra que as regras configuradas no UFW antes da sua ativação, incluindo as permissões necessárias para SSH e HTTP. No entanto a regra para a porta 443 foi eliminada por não está sendo usado.

8. Ativação do Firewall

Após garantir que a porta SSH estava autorizada, o firewall UFW foi ativado.

A autorização prévia da porta 22 foi importante para evitar a perda do acesso administrativo ao servidor.

Depois da ativação, foi realizada uma nova verificação do estado do firewall.

Evidência 5 — Estado final do UFW

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
miguelborges@ubuntuserver:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN Anywhere
80/tcp ALLOW IN Anywhere
443/tcp ALLOW IN Anywhere
8080/tcp ALLOW IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
8080/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

Descrição da evidência:

A evidência confirma que o firewall UFW se encontra ativo e que as regras necessárias permanecem configuradas.

9. Validação do serviço Nginx

Após a ativação do firewall, foi necessário confirmar que as alterações não afetaram o funcionamento do serviço Web.

Foram realizados testes ao estado do Nginx e à validade da sua configuração.

Foi utilizado o comando de validação da configuração do Nginx, permitindo confirmar que não existem erros de sintaxe na configuração atualmente aplicada.

Também foi verificado o estado operacional do serviço.

Os testes confirmaram que o Nginx permaneceu em funcionamento após a ativação do firewall.

10. Teste de acesso local

Foi realizado um teste de acesso ao serviço através do endereço:

http://localhost

O teste permitiu verificar se o servidor Web continuava a responder localmente depois da aplicação das regras do firewall.

Evidência 6 — Acesso através de localhost

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ curl -I http://localhost
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Date: Fri, 25 Sep 2026 12:43:58 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 9522
Last-Modified: Tue, 22 Sep 2026 19:40:53 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6ab2d9c5-2532"
Accept-Ranges: bytes

miguelborges@ubuntuserver:~$ curl -I http://10.90.27.181
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Date: Fri, 25 Sep 2026 12:45:19 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 9522
Last-Modified: Tue, 22 Sep 2026 19:40:53 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6ab2d9c5-2532"
Accept-Ranges: bytes

miguelborges@ubuntuserver:~$ curl -I http://10.90.27.181:8080
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Date: Fri, 25 Sep 2026 12:45:47 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 6368
Last-Modified: Thu, 24 Sep 2026 05:42:37 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6ab4b84d-18e0"
Accept-Ranges: bytes

miguelborges@ubuntuserver:~$ curl -I http://10.90.27.181:80
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Date: Fri, 25 Sep 2026 12:45:52 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 9522
Last-Modified: Tue, 22 Sep 2026 19:40:53 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6ab2d9c5-2532"
Accept-Ranges: bytes
```

Descrição da evidência:

A evidência demonstra que o serviço Web continua acessível localmente após a ativação do firewall.

11. Teste de acesso através do endereço IP

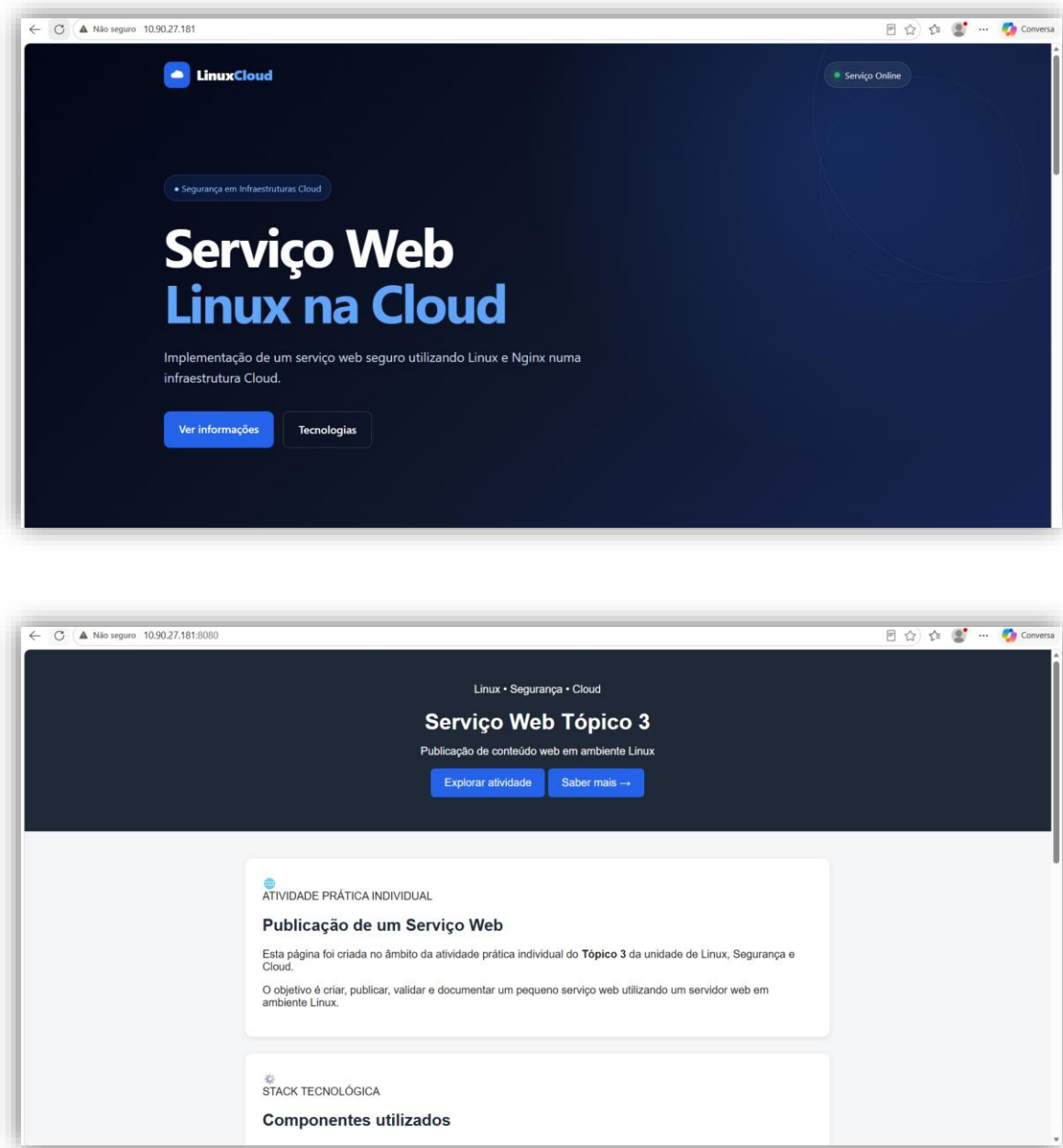
Foi também realizado um teste através do endereço IP da máquina virtual:

<http://10.90.27.181>

<http://10.90.27.181:8080>

Este teste permitiu verificar a disponibilidade do serviço Web através da rede, confirmando que a regra de firewall associada à porta HTTP não impediu o acesso ao Nginx.

Evidência 7 — Acesso através do endereço IP



Descrição da evidência:

A evidência demonstra que o serviço Web permanece acessível através do endereço IP do servidor após a aplicação das medidas de segurança.

12. Análise da superfície de ataque

A análise realizada permitiu identificar os principais pontos de exposição do servidor.

A superfície de ataque está diretamente relacionada com os serviços disponibilizados e as portas acessíveis.

Neste ambiente, a porta SSH é necessária para administração e a porta HTTP é necessária para disponibilização do serviço Web.

A utilização do firewall permite reduzir a exposição ao bloquear, por padrão, o acesso a serviços que não tenham sido explicitamente autorizados.

Desta forma, a configuração aplicada constitui uma primeira medida de redução da superfície de ataque.

13. Medidas iniciais de Hardening

Para além da configuração do firewall, foram consideradas as seguintes medidas de hardening:

- manter o sistema operativo atualizado;
- manter o Nginx atualizado;
- evitar a exposição de ficheiros sensíveis;
- utilizar permissões adequadas nos ficheiros publicados;
- proteger o acesso SSH;
- utilizar autenticação por chave SSH;
- evitar o acesso SSH direto através do utilizador root;
- implementar HTTPS;
- proteger ficheiros de configuração;
- monitorizar os logs do Nginx e do sistema;
- bloquear serviços e portas que não sejam necessários.

Algumas destas medidas poderão ser implementadas em etapas posteriores, de acordo com a evolução do projeto e dos conteúdos abordados no curso.

14. Resultados obtidos

Após a implementação das medidas de segurança, foram obtidos os seguintes resultados:

Verificação	Resultado
Serviço Nginx	Operacional
Porta SSH	Autorizada
Porta HTTP	Autorizada
Porta HTTPS	Não autorizada/não configurada
Firewall UFW	Ativo
Configuração Nginx	Validada
Acesso local	Validado
Acesso através do IP	Validado
Serviço Web após firewall	Operacional

Os resultados demonstram que foi possível aplicar uma camada inicial de proteção sem interromper o serviço Web publicado.

15. Conclusão

A atividade permitiu aplicar medidas iniciais de segurança ao serviço Web publicado no Tópico 3.

Inicialmente foram identificados os serviços e as portas relevantes do servidor, permitindo compreender a sua superfície de ataque.

Posteriormente foi configurado e ativado o firewall UFW, mantendo autorizadas apenas as portas necessárias ao funcionamento do serviço e à administração do servidor.

Após a aplicação das regras, foram realizados testes de validação ao Nginx e ao acesso ao serviço Web, tanto localmente como através do endereço IP da máquina virtual.

Os testes realizados confirmaram que o serviço permaneceu operacional após a implementação do firewall.

A atividade permitiu, assim, aplicar uma medida prática de segurança e compreender a importância da redução da superfície de ataque, da utilização de regras de firewall e da validação dos serviços após alterações de segurança.

16. Lista de Evidências

Nº	Evidência	Objetivo
01	01-nginx-status.png	Confirmar o funcionamento do Nginx
02	02-portas.png	Identificar portas e serviços
03	03-ufw-status-inicial.png	Demonstrar o estado inicial do firewall
04	04-ufw-regras.png	Demonstrar as regras configuradas
05	05-ufw-status-final.png	Confirmar a ativação do firewall
06	06-site-localhost.png	Validar o acesso local ao serviço
07	07-site-ip.png	Validar o acesso através do IP

17. Estrutura da Entrega

```
├── topico-04
│   ├── atividade-individual
│   │   ├── comandos.txt
│   │   ├── evidencias
│   │   │   ├── 01-nginx-status.png
│   │   │   ├── 02-portas.png
│   │   │   ├── 03-ufw-status-inicial.png
│   │   │   ├── 04-ufw-regras.png
│   │   │   ├── 05-ufw-status-final.png
│   │   │   ├── 06-site-localhost.png
│   │   │   ├── 07-site-ip.png
│   │   │   └── 07-site-ip_.png
│   │   ├── firwall.md
│   │   ├── hardening.md
│   │   ├── README.md
│   │   ├── superficie-ataque.md
│   │   └── validacao.md
│   └── trabalho-grupo
│       ├── evidencias
│       └── README.md
```